张楷鑫

南开大学 | 软件学院 | 软件工程（本科在读 • 大二）

16643127128 | 2746195194@qq.com

github.com/zkxsjhs | 天津 | he/him



教育背景

南开大学 | 软件学院 | 软件工程（本科） 2025.09 – 2029.06

- **学业成绩：**加权平均绩点 **3.893**，专业排名**第 16 名**（前 **5.4%**）。
- **核心课程：**数据结构与算法、离散数学、高等数学、线性代数、概率论与数理统计。

科研经历

机器人执行失败监测与评测协议 （ICRA 2027 投稿 • 审稿中） 2026.09 – 至今

- **评测框架：**以**标签有效性、决策覆盖率、对照信息预算**为主线建立跨数据集评测协议；voraus-AD（2,122 条轨迹、77 个设置）与 BotFails（133 条轨迹、10 项任务、5,318 查询）按分组划分复算。
- **方法：**voraus-AD 做序列记忆路由（K=32、DTW 对齐），三关系残差汇成 **15 维 $\mathbf{P^3C}$ 证据**与双阈值拒判；BotFails 提出 **DCM**（示范条件监测），融合多尺度状态—指令统计、近邻进度与 DINOv2 视觉特征。
- **结果与对照：**DCM 已知任务 BA **82.52%**（对照 81.22%，配对差 +1.30、95% 区间 $[-1.45, 4.28]$），留出任务 66.95% 对 73.34%；并复现 FIDeL 的 Code/OT 适配（Sinkhorn 最优传输、分位数门、Qwen2.5-VL）作同查询对照。
- **负结果：**ρ=0.90 的召回下限在五个分区均不可达，选择性规则退化为 **0%** 覆盖率——据此区分“分数可分”与“可用于决策”，并补做匹配汇总消融、固定学习器阶梯与告警时限实验。

形式化建模与博弈论：NatATL 与 GDR 的策略表示对应 （在研） 2026.09 – 至今

- **问题：**NatATL 用有序「条件—动作」列表与首个匹配 match 选动作，GDR 用公式与优先析取 $\triangledown$ 解释；以 ATL* 为中介检验两者在**策略表示层**的对应，核心是 match 最小下标与 $\triangledown$ 可行性优先语义的对齐。
- **主结果（Proposition 1.2）：**对 $B_i = \phi_i \wedge \mathsf{does}(\alpha_i)$、$S^r = B_1 \triangledown \cdots \triangledown B_m$，在模型对应 A、路径延拓 EP 与规则覆盖 C 下证明 $\mathcal{P}_h(S^r) = X_h(\alpha_k)$ 与逐路径等价，把公式语义与执行动作严格对应。
- **Lean 4 机器化：**拆为 25 个模块 + 总入口，**31 个定理声明**全部编译通过，无 `sorry`、无自定义公理；逐定理 `#print axioms` 审计仅依赖 propext / Classical.choice / Quot.sound。
- **反例与边界：**单玩家 CGS 反例说明“删去界 k”不能得到 ATL* 等价（守卫无法区分状态时自然策略更弱）；刻画 EP、C 的必要性与充分性，指出 compl_Σ 度量相对所选原子集非规范化。

荣誉与实践

国家奖学金（南开大学） • **美国大学生数学建模竞赛（MCM/ICM）H 奖** 2026

南开大学“南风追梦”母校回访寒假社会实践 优秀团队一等奖（队员） 2026

南开大学数学建模教练员 （低年级培训与赛前辅导、校内选拔与模拟赛组织） 2026 – 2027

技能与其他

- **形式化与逻辑：**Lean 4 定理证明与公理审计；熟悉 Kripke / CGS / ST-model 与 CTL、ATL、NatATL、GDL/GDR 语义。
- **编程：**Python（NumPy / Pandas / scikit-learn / PyTorch）、C/C++、MATLAB、C#、LaTeX。
- **其他：**B 站个人账号运营（粉丝 **3376**）；校园马拉松 10.17 km，净计时 **58:34**（净计时 288 / 2303）。